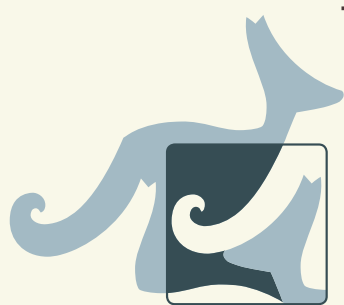
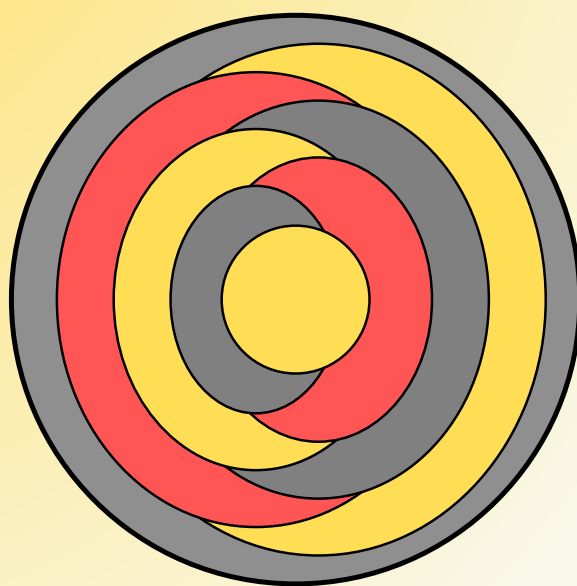




Tarptautinis matematikos konkursas

KENGŪRA Bičiulis



Užduotys ir sprendimai
2020

KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA



KENGŪRA 2020. Bičiulis

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Autorė ir sudarytoja
Ugnė Gudžinskaitė

Redaktorius
Juozas Juvencijus Mačys

Turiny

Pratarmė	4
Sąlygos	6
Užduočių sprendimai	10

Pratarmė

Paprastai žiūrint, *Kengūros* konkursas tėra tik kelios dešimtys (tiesa, labai nekasdienišku) matematikos uždavinių, susitikimas su kuriais už sprendėjo suolo trunka nepilnas dvi akademines valandas. Ir viskas. Tik tiek.

Paprastai žiūrint, ir mūsų garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras įkopiant į Everestą irgi susidėjo ne iš šimto judesių, o kai kurie iš jų gal ir apskritai tebuvo tik krustelėjimai. Tiesa, tie krustelėjimai turėjo būti nežmoniškai sunkūs.

Tačiau kodėl tiek daug žmonių tų kopimų imasi į realius kalnus ir kodėl net per 5 milijonus vidurinės mokyklos mokinių kasmet pavasarį kopia į *Kengūros* kalnelius? Kuo tie *Kengūros* kalneliai tokie patrauklūs, kokios ten aukštumėlės atsiveria? Juk dabar jau nebeišsisuksi burbtelėjęs: „Jie neturi ką veikti, tai ir sprendinėja visokius uždavinukus“. Juk nepasakysi, kad milijonai taip jau ir neturi ką veikti šitokioje pramogų gadyneje.

Ar tik ne todėl, kad tie milijonai gerai žino, jog baigiamajame kopime jų laukia nors ir įveikiami, bet labai gražūs, patrauklūs uždaviniai, kuriuos sprendamas gali užsikabinti pačia tauriausia to žodžio teikiama prasme? Kaip tai žinojo (o jei ne – tai sužinojo) per 38700 Lietuvos 1–12 klasių mokinių, dalyvavusių konkurse 2020 metais. Nors, žinoma, šiais metais viskas dėl tos nelemtos pandemijos atrodė, pakrypo ir klostėsi visiškai kitaip negu iki šiol. Pasitvirtino visiems teoriškai gerai girdėta išmintis, kad karantininis gyvenimas yra pilnas staigmenų ir netikėtumų: konkursas iš trečiojo kovo ketvirtadienio nusikėlė į vėlesnę datą ir vyko nuotoliniu būdu.

Keliasdešimt lemtingų darbo minučių vainikuoja begalę idėjų pastangų ir kruopštų triūsą, neįkyliai visam išminties trokštančiam pasauliui be paliovos teigdamas, kad galvą laužyti prasminga, kad ir matematikos uždutis besprendžiant galima patirti žaismingumą, spėlioavimo azartą, žaibiškus, netikėtus proto nušvitimus.

Nepamirškime, kad vertinami yra tik dalyvių atsakymai, o atsakymą kiekvienoje užduotyje reikia pasirinkti (ir kuo greičiau!) iš penkių duotųjų. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo labiausiai tikėtinas? Ar tas uždavinys tikrai toks sunkus, kad verčiau jį praleisti? O gal tereikia pastebėti kokią smulkmeną, savaime nekrantančią į akis, ir uždavinys iš karto išsispręs? Ar pasėdėti prie šio uždavinio dar kelias minutes? O gal verčiau rizikuoti ir iš karto spėti labiausiai patinkantį atsakymą? Juk jei pataikysi – priklausomai nuo uždavinio sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taškus, tačiau jei rizika nepasiteisins ir prašausi pro šalį – bus blogiau nei jei išvis jokio atsakymo nežymėtum. Mat už klaidingą atsakymą iš bendros taškų sumos su šaltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas būtų pridėta atsakius teisingai. (Visgi pastebėsime, kad į minusą nusiristi *Kengūros* konkurse neįmanoma, nes kiekvienam mokiniui vien už dalyvavimą dosniai skiriama 30 taškų.)

Su panašiais klausimais konkurso dalyviai susiduria dažnai, nes *Kengūros* uždavinių sprendimai būna gana netikėti, kviečiantys sprendėją padaryti atradimą – peršokti per standartinio mąstymo barikadas. Taip milijonai sprendėjų perpranta, kokia šmaikšti gali būti užduotis, kaip iš kelių minčių bei paprastų sakinių jau gali sukristi jos sprendimas – štai jau, regis, net gali atskirti, už kurių sąlygos žodžių ar skaičių slapstosi tikrasis atsakymas.

Dabar stabtelėkime akimirkai ir paklausykime kelių žodžių iš *Kengūros* gelmių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kas gi mums tą kasmetį viesulą siunčia?

Kaip nesunku nuspėti, konkurso idėja gimė ir labai sėkmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji ėmė sklisti iš Prancūzijos. Prancūzai suteikė *Kengūrai* ir jos dabartinę organizacinę išvaizdą. Lietuvoje prie *Kengūros* konkurso ištakų stovėjo ir labai daug nuveikė įvairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenimą švietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pradininkai. Tarp sumaniai į Lietuvą *Kengūros* konkursą viliojusių institucijų pirmiausiai minėtini Švietimo

ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsėjo lietuviškoji *Kengūra* glaudžiasi po Lietuvos matematikų draugijos sparnu. Kalbant šiek tiek žaismingiau, būtent jų galingomis pastangomis grakštaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapęs gyvūnas su visa savo mokslo kariauna ir buvo atviliotas ir, drįstame tai sakyti nedvejodami, negrįžtamai atšiuoliavo pas mus bei įsikūrė Nemuno žemėje.

O šiaip, *Kengūrai* nuolat mūsų gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai dirbama. Ir *Kengūros* ratas sukasi kiaurus metus – net vasaromis, kai, atrodytų, tik atostogos, geriausiai konkurse pasirodžiusieji mokiniai kviečiami į stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudenį ekspertai, suvažiavę iš viso pasaulio, renka uždavinius konkursui, per žiemą jie verčiami į dešimtis kalbų, adaptuojami ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje *Kengūra* kalba keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.

Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidžiant rankų, ir gali užgimti konkursas, keičiantis jo dalyvių požiūrį į matematiką. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam žmogui duoti deramą pasirengimą dar modernesnei mus užgriūnančiai atečiai, į kurią jam lemta žengti.

Šis kelias neišvengiamas – juo teks eiti. Eiti bus įdomu, kartais šiek tiek baugu, gal net sunku – bet jo vingiai įveikiami, o jį pasirinkusiųjų užmojai stebinantys.

Kas gi mūsų laukia kelionėje? Šioje knygelėje pateikti konkurso uždaviniai, pro kuriuos 2020 metų kovo 21 dieną keliavo ir gausiai sprendė 5–6 klasių (*Bičiulio* amžiaus grupė) mokiniai. Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprendė, panūdusieji pasižiūrėti, kaip dar galima spręsti šiuos uždavinius arba kaip juos pajėgia spręsti jų pateikėjai, knygelėje ras ir visų uždavinių atsakymus su sprendimais.

Kaip jau seniai visi žino, norint rasti ar pasirinkti teisingą atsakymą iš penkių duotųjų, ne visada būtina griežtai išspręsti uždavinį ar kaip kitaip perkratyti visą pasaulio išmintį, todėl ir knygelėje pateikiami kai kurių uždavinių ne tik griežti matematiniai sprendimai (jie žymimi ženklu !), bet ir jų *kengūriniai* sprendimai, paaiškinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo, uždavinio iki galo taip ir neišsprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pažymėti ženklu ?). Kai vienokių ar kitokių sprendimo būdų yra daugiau nei vienas, jie žymimi ženklais ??, !!, !!! ir pan. Nors konkurse-žaidime pakanka klaustuku pažymėto sprendimo, tikimės, kad matematikos galvosūkių sportu užsikrėtusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas išsiaiškinti viską iki galo bei pereiti uždavinio lynu be penkių atsakymų apsaugos.

Tad kviečiame keliauti ir pavaikštinėti juo kartu su *Kengūra* – išmėginti turimas jėgas bei žadinti savo kūrybines galias, kurių jūs, mielas skaitytojau, šitiek daug turite!

Organizatoriai

2020 m. *Bičiulio* užduočių sąlygos

Klausimai po 3 taškus

1. Kvadratas dešinėje sudarytas iš baltų ir pilkų kvadratukų. Kaip atrodys šis kvadratas, jei baltus kvadratukus pakeisime pilkais, o pilkus – baltais?



- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

2. Keliaudama keliu iš Agalos į Bėgalą, Vaiva praeina penkis kelio ženklus, pavaizduotus žemiau. Lygiai vienas iš jų klaidingas. Kuris?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

3. Apačioje pavaizduoti penki permatomo popieriaus lapeliai. Flora vieną iš jų sulankstė, lenkdama per punktyrines linijas, ir išvydo vaizdą, parodytą dešinėje. Kurį lapelį sulankstė Flora?



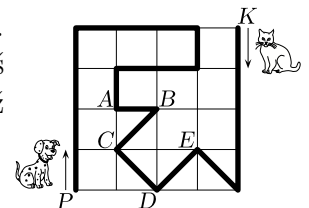
- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

4. Šešiams keksiukams iškepti reikia dviejų kiaušinių. Kiaušiniai parduodami dėžutėse po šešis. Kiek kiaušinių dėžučių reikės nusipirkti Mikui, jei jis nori iškepti 24 keksiukus?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

5. Šuo ir katė bėga parko taku, paveikslėlyje pažymėtu stora juoda linija. Šuo pradeda bėgti iš taško *P* tuo pačiu metu, kai katė pradeda bėgti iš taško *K*. Kuriame taške jie susitiks, jei šuo bėga tris kartus greičiau už katę?

- A) *A* B) *B* C) *C* D) *D* E) *E*



6. Markas turi keletą grandinėlių, sudarytų iš 5 arba 7 karoliukų. Jis sujungė grandinėles ratu, kad išeitų vieni ilgi karoliai. Kiek karoliukų negali būti Marko padarytuose karoliuose?

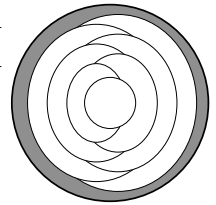
- A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

7. Milda turėjo 10 popieriaus lapų. Ji paėmė kelis lapus ir kiekvieną iš jų sukarpė į penkias mažesnes dalis. Tai padariusi, ji iš viso turėjo 22 įvairaus dydžio lapus. Kiek lapų Milda sukarpė į penkias dalis?

- A) 3 B) 2 C) 6 D) 7 E) 8

8. Ūla spalvina piešinį dešinėje, kiekvieną sritį nuspalvindama raudonai, pilkai arba geltonai taip, kad gretimos sritys būtų skirtingų spalvų. Vieną sritį ji jau nuspalvino pilkai. Kiek iš viso bus pilkų sričių, kai Ūla viską nuspalvins?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



9. Keturiuose pintinėse yra atitinkamai 1, 4, 6 ir 9 obuoliai. Kiek mažiausiai obuolių reikia perkelti iš vienu pintinių į kitas, kad jose visose būtų vienodas obuolių skaičius?

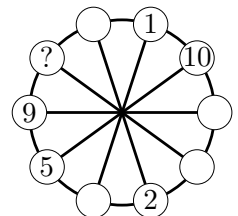
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Trijų natūraliųjų skaičių sandauga yra 12 (skaičiai nebūtinai skirtingi). Kuris iš žemiau parašytų skaičių negali būti tų trijų skaičių suma?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14

Klausimai po 4 taškus

11. Visus skaičius nuo 1 iki 10 reikia po vieną įrašyti į skrituliukus (žr. pav.). Du skrituliukai yra **priešingi**, jei juos jungia skersmuo. Bet kurių dviejų gretimų skrituliukų skaičių suma turi būti lygi atitinkamų dviejų priešingų skrituliukų skaičių sumai. Kai kurie skaičiai jau įrašyti. Kokį skaičių reikės įrašyti į skrituliuką, pažymėtą klausuku?



A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

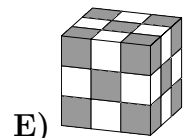
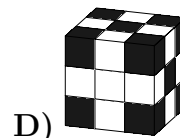
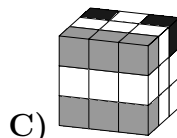
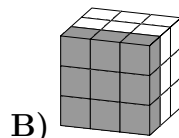
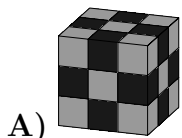
12. Kai šikšnosparnis Einius išskrido iš savo olos, skaitmeninis laikrodis ant jo olos sienos rodė 20:20. Kai Einius grįžo į olą, pakibo žemyn galva ir pažvelgė į laikrodį, tai iš savo padėties jame pamatė 20:20. Kiek laiko Einiaus nebuvo oloje?

A) 5 val. 18 min. B) 3 val. 40 min. C) 4 val. 18 min. D) 4 val. 42 min.
E) 5 val. 42 min.

13. Tėčiui yra 36 metai, o jo trims vaikams – 13, 6 ir 4 metai. Kiek mažiausiai metų turi praeiti, kad vaikų amžių (metais) suma tikrai būtų didesnė už tėčio amžių?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 13 E) 14

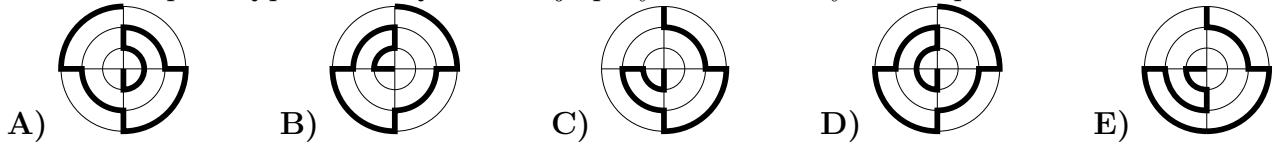
14. Adomas turėjo 10 baltų, 9 pilkus ir 8 juodus vienodo dydžio kubelius. Jis suklijavo visus kubelius į vieną didelį kubą. Kuris iš žemiau pavaizduotų kubų gali būti Adomo suklijuotasis?



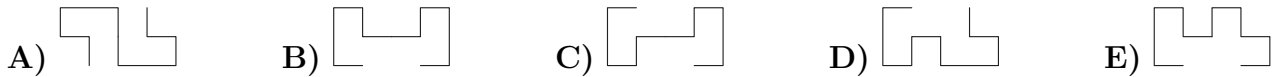
15. Kartą susitiko elfas, kuris visada sako tiesą, ir trolis, kuris visada meluoja. Jie abu ištarė tą patį sakinį – vieną iš užrašytų žemiau. Kurį?

A) Tu sakai tiesą B) Mes abu sakome tiesą C) Aš visada meluoju
D) Aš sakau tiesą E) Tik vienas iš mūsų sako tiesą

16. Kuriame iš penkių paveikslėlių stora linija pažymėtas kelias yra trumpiausias?



17. Kurios iš žemiau pavaizduotų figūrų neįmanoma gauti sujungus du vienodus vielos gabalus ?



18. Ona priklijavo po lipduką ant šešių kubo sienų: , , , , , . Du paveikslėliai dešinėje rodo šį kubą dviejose skirtingose padėtyse. Kuris lipdukas užklijuotas ant sienos, priešingos sienai su pele?

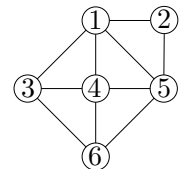


19. Marius turi kubo formos modelino luitą. Kiek mažiausiai kartų jam reikės perpjauti kubą, kad padalytų jį į 12 vienodų dalių?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

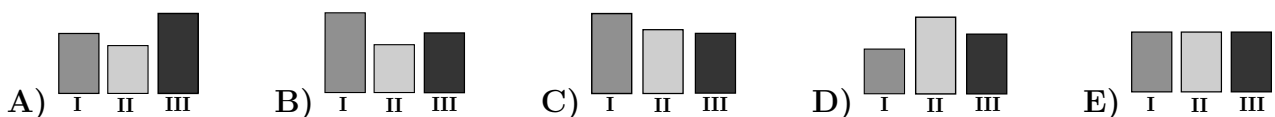
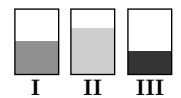
20. Paveikslėlyje dešinėje kiekvienas skrituliukas su skaičiumi žymi vieną iš šešių merginų: Aistę, Betą, Chloją, Dalią, Eglę ir Faustą (nebūtinai šia tvarka). Du sujungti skrituliukai reiškia, kad merginos, kurias jie žymi, yra draugės. Chloja, Dalia ir Fausta turi po keturias drauges. Beta draugauja tik su Chloja ir Dalia. Kuris skaičius žymi Faustą?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



Klausimai po 5 taškus

21. Džiugas į tris stačiakampius indus įpylė po tokį patį kiekį skirtingų spalvų sulčių. Žiūrint iš priekio, visi indai atrodo vienodo dydžio, bet sultys juose pakilo iki skirtingo lygio (žr. pav. dešinėje). Kuriame iš paveikslėlių žemiau šie trys indai pavaizduoti iš viršaus?

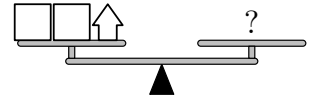
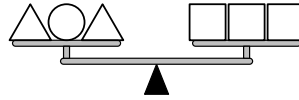
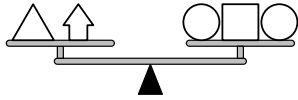


22. Triženklį skaičių vadinkime *dailiu*, jei jo vidurinis skaitmuo yra didesnis už kitų dviejų skaitmenų sumą. Kiek daugiausiai iš eilės einančių triženklį skaičių gali būti dailūs?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

23. Ant stalo padėti devyni žetonai, kurių viena pusė juoda, kita – balta. Iš pradžių lygiai keturi žetonai padėti juodąja puse į viršų. Vieno ėjimo metu bet kurie pasirinkti trys žetonai apverčiami. Kiek mažiausiai ėjimų reikia, kad visi žetonai būtų atversti ta pačia spalva į viršų?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24. Paveikslėlyje parodytos trejos pusiausviros svarstyklės.

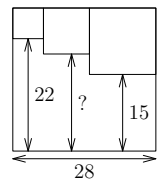


Kuris iš žemiau nurodytų rinkinių tikrai tinka klaustuko vietoje?

- A) $\triangle\triangle\triangle\triangle\square$ B) $\triangle\triangle\triangle\bigcirc$ C) $\triangle\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ D) $\triangle\square\square\square\square$ E) $\bigcirc\bigcirc\square$**

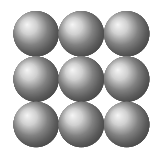
25. Egzaminą sudaro 12 uždavinių. Kiekvienas vertinimo komisijos narys vertina lygiai tris uždavinius, o kiekvieną uždavinį vertina lygiai du komisijos nariai. Kiek narių yra vertinimo komisijoje?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24

26. Trys mažesni kvadratai yra nubraižyti didžiojo kvadrato viduje, kaip pavaizduota dešinėje. Koks yra klaustuku pažymėtos atkarpos ilgis?
A) 17 B) 17,5 C) 18 D) 18,5 E) 19

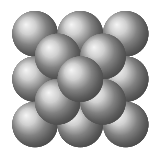


27. Karys Ūdrys susitarė su kunigaikščiu Margiriu, kad jam tarnaus vienerius metus ir už tai gaus 180 auksinų ir kardą. Bet po penkių mėnesių Ūdrys išėjo iš tarnybos. Perskaičiavęs užmokestį, už ištarnautą laiką Margiris jam davė 40 auksinų ir kardą. Kokia kardo vertė?
A) 140 auksinų B) 35 auksinai C) 105 auksinai D) 75 auksinai E) 60 auksinų
28. Gabija nupirko 10 gėlių puokštę: 4 rožes, 3 tulpes, 2 gvazdikus ir 1 leliją. Keturios gėlės buvo raudonos, trys baltos, dvi rožinės ir viena geltona, ir jokios dvi gėlės nebuvo vienodos (t. y. tos pačios rūšies ir spalvos). Kokios gėlės nebuvo puokštėje?
A) Baltos tulpės B) Raudonos lelijos C) Raudonos rožės D) Rožinio gvazdikio E) Geltonos rožės
29. Šachmatų turnyre Viktorija turėjo sužaisti 15 partijų. Per turnyro pertrauką ji pastebėjo, kad ji laimėjo pusę iki pertraukos žaistų partijų, pralaimėjo trečdalį, o dvi partijas baigė lygiosiomis. Kiek partijų jai dar liko sužaisti?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

30. Dainius stato piramidę iš 14 rutuliukų. Apačioje jis padėjo 9 rutuliukus (žr. 1 pav.), ant jų uždėjo 4, ir dar 1 pačiame viršuje (žr. 2 pav.). Keliose vietose rutuliukai liečiasi vienas su kitu?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36



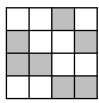
1 pav.



2 pav.

Bičiulio užduočių sprendimai

1. **D**



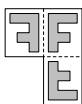
! Pažvelkime į kvadrato apatinę eilutę: joje iš kairės į dešinę kvadratai išsidėstę taip: pilkas, pilkas, baltas, baltas. Pakeitus kvadratukų spalvas, gausime tokią eilę: baltas, baltas, pilkas, pilkas. Iš penkių atsakymų toks yra tik atsakymas **D**. Belieka patikrinti, kad kitos trys kvadratukų eilutės irgi „apsikeičia“ spalvomis taip, kaip prašo sąlygoje. Būtent taip ir yra (įsitikinkite!). Teisingas atsakymas – **D**.

2. **D**



! Jei kelio ženklas nurodo teisingus skaičius, tai sudėję šiuos du skaičius kartu turime gauti bendrą viso kelio iš Agalos į Bėgalą ilgį, o bendras kelio ilgis išlieka toks pats, kad ir kuriame kelio taške bebūtume. Ant kelio ženklų nurodytų skaičių sumos (iš eilės) yra tokios: 11 km, 11 km, 11 km, 13 km ir 11 km. Taigi sutampa keturių ženklų skaičių sumos, o kelio ženklo **D** skaičių suma skiriasi. Renkamės atsakymą **D**.

3. **E**



! Lapeliuose matome po tris figūras, kurių forma – raidė F ir įvairūs šios raidės atspindžiai. Florai sulanksčius lapelį nė viena iš trijų figūrų „neišsikiša“ iš raidės F, o kadangi visos figūros yra vienodo dydžio, tai reiškia, kad sulanksčius lapelį figūros visiškai sutampa. Taip gali atsitikti tik tada, kai prie tos pačios linijos esančios figūros yra viena kitos veidrodiniai atspindžiai (kitais tariant, jos yra simetriškos linijos atžvilgiu). Peržiūrėję atsakymus matome, kad lapelių dvi viršutinės figūros yra viena kitos atspindžiai variantuose **D** ir **E**, bet iš jų tik lapelyje **E** apatinė figūra „atspindi“ viršutinę dešinę raidę F. Taigi teisingas atsakymas – **E**.

4. **B** 2

! Jei 6 keksiukams reikia 2 kiaušinių, tai 24 keksiukams reikės $24 : 6 = 4$ kartus daugiau kiaušinių, t.y. $2 \cdot 4 = 8$ kiaušinių. Kadangi vienoje kiaušinių dėžutėje yra tik 6 kiaušiniai, tai vienos dėžutės Mikui neužteks, o dviejose dėžutėse esančių $2 \cdot 6 = 12$ kiaušinių jam jau užteks. Teisingas atsakymas – **B**.

5. **(E)** E

! Kol katė nubėga tam tikrą atstumą, šuo nubėga tris tokius atstumus. Vadinasi, abu kartu jie nubėga 4 tokius atstumus, o katė nubėga vieną, t.y. 4 kartus mažiau.

Viso tako, kurį jie nubėga kartu, ilgis yra 16 kvadratėlio kraštinių ir 4 įstrižainės, o katė tada nubėga 4 kartus mažiau, o tai yra 4 kvadratėlių kraštinės ir 1 įstrižainė. Būtent tiek nubėgusi katė pasieks tašką E, ir jame susitiks su šunimi. Teisingas atsakymas – **E**.

6. **(C)** 13

? Pažiūrėkime, kuriuos atsakymuose nurodytus skaičius galime gauti. 10 karoliukų Markas gaus sujungęs dvi grandinėles su 5 karoliukais ($5 + 5 = 10$). Taip pat galime gauti atsakymą **B** ($5 + 7 = 12$), atsakymą **D** ($7 + 7 = 14$) ir atsakymą **E** ($5 + 5 + 5 = 15$). O štai sujungti grandinėles taip, kad turėtume 13 karoliukų, nepavyksta, todėl renkamės atsakymą **C**.

! Sprendime ? matėme, kad atsakymuose **A**, **B**, **D** ir **E** nurodyti skaičiai galėjo būti karoliukų skaičiai. Dabar įsitikinkime, kad Markas tikrai negali gauti karoliukų su 13 karoliukų. Trylika yra nelyginis skaičius. Visose Marko grandinėlėse yra nelyginis karoliukų skaičių (5 arba 7), taigi, jei Marko sujungtuose karoliuose yra nelyginis karoliukų skaičius, tai jis turėjo sujungti nelyginį grandinėlių skaičių, t. y. bent tris. Tačiau sujungęs tris grandinėles jis gaus karolių su mažiausiai $5 + 5 + 5 = 15$ karoliukų. Taigi gauti 13 karoliukų karolių jis niekaip negali. Teisingas atsakymas – **C**.

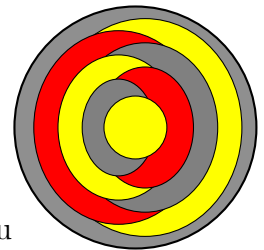
7. **(A)** 3

! Kai Milda sukarpo kokį nors lapą į 5 dalis, tai atsiranda 5 mažesni lapeliai, bet nebelieka 1 sukarpytojo. Kitaip tariant, lapų padaugėja $5 - 1 = 4$ lapais. Iš viso bendras lapų skaičius padidėjo $22 - 10 = 12$ lapų, taigi tam reikėjo sukarpyti $12 : 4 = 3$ lapus. Renkamės atsakymą **A**.

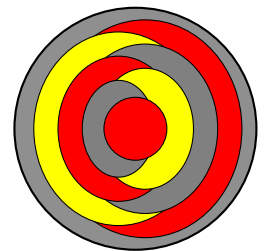
8. **(B)** 3

? Su išorine žiedine pilka sritimi liečiasi dvi kitos, tarpusavy gretimos sritys, tad šias dvi sritis reikės nuspalvinti skirtingomis spalvomis, geltona ir raudona. Pasirinkime sritį iš dešinės nuspalvinti geltonai, tada sritį iš kairės nuspalviname raudonai.

Toliau pastebime, kad visuomet atsiranda po vieną sritį, kuri ribojasi su dviem jau skirtingomis spalvomis nuspalvintomis sritimis, todėl tokią sritį turime vienareikšmiškai nuspalvinti trečiaja spalva. Nuspalvinę visą piešinį (žr. pav. dešinėje), suskaičiuojame 3 pilkas sritis, ir renkamės atsakymą **B**.



! Iš sprendimo ? žinome, kad galima taip nuspalvinti piešinį, kad jis turėtų 3 pilkas sritis. Bet galbūt spalvinant kitaip gautume kitokių pilkų sričių skaičių? Sprendime ? iš pradžių sritį dešinėje, kuri ribojosi su išorine pilka sritimi, nuspalvinome geltonai, o vėliau jokio pasirinkimo nebeturėjome. Dabar nuspalvinkime šią sritį raudonai. Tada sritį, besiribojančią su išoriniu žiedu kairėje, turime nuspalvinti geltonai, tada gretimą sritį dešinėje turime spalvinti pilkai, ir taip toliau vėl vienareikšmiškai po vieną spalvindami visas sritis nuspalviname visą piešinį (žr. pav. dešinėje). Matome, kad pilkų sričių vėl turime tris, o abu piešiniai skiriasi tik tuo, kad geltonų ir raudonų sričių spalvos sukeistos tarpusavyje.



9. **C** 5

! Iš viso pintinėse yra $1 + 4 + 6 + 9 = 20$ obuolių. Visose keturiose pintinėse bus po lygiai obuolių, jei jose bus po $20 : 4 = 5$ obuolių. Pirmoje pintinėje iki 5 obuolių trūksta 4, antroje – dar vieno, iš viso $4 + 1 = 5$ obuolių, kuriuos reikės perdėti iš kitų pintinių, tad perdėdant mažiau nei 5 obuolius nepavyks pasiekti, kad visose pintinėse jų būtų po lygiai. Tuo tarpu 5 obuolius galime perdėti taip: iš 3-ios pintinės perdėti 1 obuolį į 2-ą, o iš 4-os pintinės – 4 obuolius į 1-ą. Teisingas atsakymas – **C**.

10. **D** 12

? Nepamirškime, kad kai kurie iš skaičių gali būti lygūs 1. Pabandome įvairias sandaugas:

A) $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$, $3 + 2 + 2 = 7$

B) $4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$, $4 + 3 + 1 = 8$

C) $6 \cdot 2 \cdot 1 = 12$, $6 + 2 + 1 = 9$

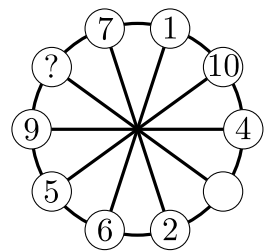
E) $12 \cdot 1 \cdot 1 = 12$, $12 + 1 + 1 = 14$

Kadangi pagal Kengūros konkurso taisykles vienas atsakymas yra teisingas, o mums pavyko gauti visas sumas išskyrus **D**, renkamės atsakymą **D**.

! Sprendimo ? užtenka Kengūros konkursui, kad gautume teisingą atsakymą. Visgi norėdami išspręsti uždavinį iki galo, įsitikinkime, kad ? dalyje išrašėme visus natūraliųjų skaičių trejetus, kurių sandauga 12, todėl kitokių jų sumų negali būti. Skaičius 12 turi tokius daugiklius (įskaitant save patį): 1, 2, 3, 4, 6 ir 12. Išrašykime visus įmanomus trejetus pradėdami nuo didžiausio skaičiaus. Jei didžiausias skaičius yra 12, toks trejetas yra vienas: 12, 1 ir 1. Jei didžiausias skaičius yra 6, irgi yra vienas toks trejetas: 6, 2 ir 1. Jei didžiausias skaičius yra 4, vėl yra vienas toks trejetas: 4, 3 ir 1. Jei didžiausias skaičius yra 3, ir vėl yra vienas toks trejetas: 3, 2 ir 2; o 2 ir 1 negali būti didžiausi skaičiai, nes tada trijų tokių skaičių sandauga būtų ne didesnė už $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Taigi išrašėme visus 4 skaičių trejetus, kurių sandauga yra 12. Kaip matėme ? dalyje, nei vieno iš jų suma nėra 12, taigi teisingas atsakymas – **D**.

11. **A** 3

! Iš pradžių galime įrašyti skaičių į skrituliuką, priešingą 1: šio skaičiaus ir 5 suma turi būti lygi priešingų skrituliukų skaičių sumai $1 + 10 = 11$. Tai gi į skrituliuką įrašome $11 - 5 = 6$. Toliau įrašome skaičių į skrituliuką, priešingą 2: $2 + 6 - 1 = 7$. Taip pat įrašome skaičių, priešingą skrituliukui su 9: $9 + 5 - 10 = 4$. Tad lieka neįrašyti tik skaičiai 3 ir 8 (žr. pav.)



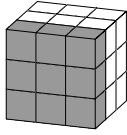
Galim pamėginti klaustuko vietoje įrašyti 8. Tada priešingame skrituliuke turėtume įrašyti $8 + 7 - 2 = 13$, o ne 3, vadinasi 8 klaustuko vietoje netinka. O štai vietoj klaustuko įrašius 3, priešingame skrituliuke turime įrašyti $7 + 3 - 2 = 8$, ko ir prašoma sąlygoje. Dar kartą patikriname, kad visos gretimų skrituliukų skaičių sumos yra lygios priešingų skrituliukų skaičių sumai, ir renkamės atsakymą **A**.

12. **E** 5 valandas ir 42 minutes

! Kadangi grįžęs į urvą Einius laikrodyje matė apverstą vaizdą 20:20, tai sprendžiant uždavinį pirma teks „atversti“ šį laiką atgal: 02:02. Vadinasi, Einius nebuvo urve iki vidurnakčio 3 valandas ir 40 minučių, ir dar 2 valandas ir 2 minutes po vidurnakčio, taigi iš viso 5 valandas ir 42 minutes. Teisingas atsakymas – **E**.

13. **C** 7

! Vaikų metų suma yra $13 + 6 + 4 = 23$ metai. Per metus tėčio amžius padidėja 1-eriais metais, o vaikų metų suma – 3-ejais metais, t. y. skirtumas tarp tėčio metų ir vaikų metų sumos kasmet sumažėja $3 - 1 = 2$ metais. Dabar šis skirtumas yra $36 - 23 = 13$ metų, tai prireiks ne mažiau kaip $13 : 2$, t. y. 7 metų (nes $7 \cdot 2 = 14 > 13$), kad vaikų metų suma taptų didesnė už tėčio amžių. Renkamės atsakymą **C**.



14. **B**

? Tikrinkime iš eilės. Atsakyme **A** matome 10 pilkų ir 9 juodus kubelius, o Adomas neturi tiek nei pilkų, nei juodų kubelių.

Atsakyme **B** matome 10 baltų ir 9 pilkus kubelius. Tiek Adomas turi, todėl renkamės atsakymą **B**.

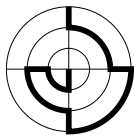
! Patikrinkime likusius atsakymus. Atsakyme **C** matome net 11 baltų kubelių, taigi čia ne Adomo kubas. Atsakyme **D** matome 9 juodus kubelius, irgi per daug. Atsakyme **E**, kaip ir atsakyme **A**, yra 10 pilki kubeliai, taigi čia irgi ne Adomo kubas.

Vadinasi, teisingas gali būti tik atsakymas **B**.

15. **D** Aš sakau tiesą

! Pagal uždavinio sąlygą elfas ir trolis pasakė tą patį sakinį, kurį sakydamas elfas sakė tiesą, o trolis – melavo. Jei elfas būtų pasakęs sakinį **A** arba **B**, tai tokiu būdu jis būtų pasakęs, kad trolis sako tiesą, taigi šis sakinytis būtų melas, o juk elfas nemeluoja. Taip pat elfas negalėjo pasakyti ir sakinio **C**. Elfas galėtų būti teisingas sakydamas sakinį **D** arba **E**.

Kita vertus, trolis negalėtų pasakyti sakinio **E**, nes šis sakinytis yra teisingas. Užtat jis gali pasakyti sakinį **D**. Renkamės atsakymą **D**.



16. **C**

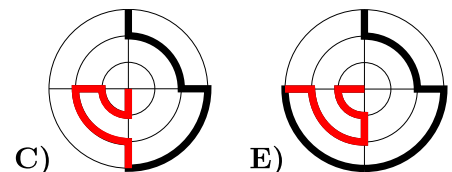
? Peržvelgę atsakymus matome, kad kelias **C** turi tik vieną didžiojo apskritimo ketvirtį, o kiti keliai – po du ketvirčius, tai spėjame, kad kelias **C** – trumpiausias.

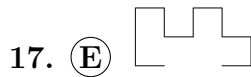
! Keliai **A** ir **B** būtų visiškai vienas kito vertikalūs atspindžiai (t. y. simetriški vertikalios ašies atžvilgiu), jei ne kelio **A** papildomas vidinio apskritimo ketvirtinis lankas. Vadinasi, kelias **A** ilgesnis už kelią **B**.

Keliai **A** ir **D** yra vienas kito atspindžiai, taigi jų ilgiai vienodi ir didesni už **B**.

Keliai **C** ir **E** viršuje prasideda taip pat, tačiau vėliau **E** turi papildomą išorinio apskritimo lanko ketvirtį, o tolimesnės šių kelių dalys (pažymėtos raudonai, žr. pav.) yra simetriškos. Taigi, kelias **C** trumpesnis už kelią **E**.

Taigi, trumpiausias gali būti tik kelias **B** arba **C**. Geriau įsižiūrėję pastebime, kad visą paveikslėlį **C** pasukus stačiu kampu pagal laikrodžio rodyklę, gautume kelią **B** be jo pirmosios atkarpos (išorinio apskritimo ketvirčio). Vadinasi, kelias **C** yra pats trumpiausias.





? Pamėginę pasukti vienos gabalus, sudėliojame atsakymuose pavaizduotas figūras **A**, **C** ir **D**. Apvertus vieną vienos gabalą pavyksta sudėti ir figūrą **B** (apversta viela pavaizduota raudona spalva):



Kadangi pagal *Kengūros* konkurso taisykles teisingas yra vienas atsakymas, renkamės atsakymą **E**.

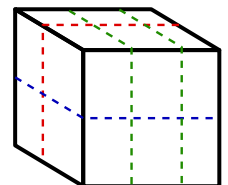
! Išties, jei figūrą **E** būtų galima sudėlioti iš tokių vienos gabalų, tai iš kairės dėtume pasuktą ir apverstą vienos gabalą taip, kaip figūroje **B** (raudonai pažymėta viela). Tačiau likusi figūros dalis mūsų turimų vienos gabalų neatitinka, nes kad ir kaip vartytume ir sukliotume vienos gabalą, jis vis tiek turės vieną tiesią atkarpą, daugmaž dvigubai ilgesnę už kitas, o figūros **E** dešinioji dalis tokios dvigubo ilgio atkarpos neturi. Teisingas atsakymas – **E**.



! Teisingą atsakymą padeda rasti siena su boružė. Iš pirmojo paveikslėlio matome, kad pelei priešinga siena yra ta, į kurią „žiūri“ boružė. Iš antrojo paveikslėlio matome, kad boružė „žiūri“ į šunį. Renkamės atsakymą **C**.



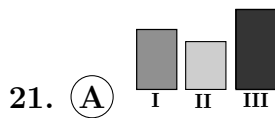
? Du kartus perpjovęs luitą, Marius gali padalinti jį į 4 gabalus (raudona ir mėlyna punktyrinės linijos paveikslėlyje). Tuomet dar dviem pjūviais Marius gali visus 4 gabalus kaip duoną „suraikyti“ į 3 dalis (žalios linijos) ir iš viso gauti $4 \cdot 3 = 12$ dalių. Taigi jam iš viso teprireiks $2 + 2 = 4$ pjūvimų.



! Iki pilno sprendimo tetrūksta įrodyti, kad mažesnio pjūvių skaičiaus Mariui neužteks. Vienu pjūviu Marius geriausiu atveju gali padalinti kiekvieną jau turimą dalį į dvi. Taigi po trijų pjūvių jis turės ne daugiau kaip $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ dalis ir jam prireiks dar bent vieno pjūvio. Teisingas atsakymas – **B**.



! Skrituliukai, sujungti su keturiais kitais, yra: 1, 4 ir 5, taigi šie skrituliukai tam tikra tvarka žymi Chloją, Dalią ir Faustą. Betos skrituliukais yra sujungtas tik su dviem kitais, o toks yra tik skrituliukas 2. Taigi Betos draugės Chloja ir Dalia dalinasi skaičius 1 ir 5, o ketvirtas lieka Faustai, ką ir reikėjo nustatyti. Renkamės atsakymą **C**.



! Visų indų aukščiai ir pločiai vienodi, bet jei sultys pakilo iki skirtingo lygio, vadinasi, skiriasi indų ilgiai, kurių nematome žiūrėdami iš priekio. Kuo ilgesnis indas, tuo mažesnį lygį pasiekia tas pats kiekis sulčių. Vadinasi, III indas yra ilgiausias, o II – trumpiausias. Taip yra tik atsakyme A.

22. (D) 8

! Jeigu paskutinis triženklis skaičiaus skaitmuo yra 8 arba 9, tai toks skaičius negali būti *dailus*, nes net jei pirmasis skaičiaus skaitmuo būtų mažiausias įmanomas – (t. y. 1), tai pirmo ir paskutinio skaitmenų suma būtų 9 arba 10, ir vidurinis skaitmuo negalėtų būti už ją didesnis.

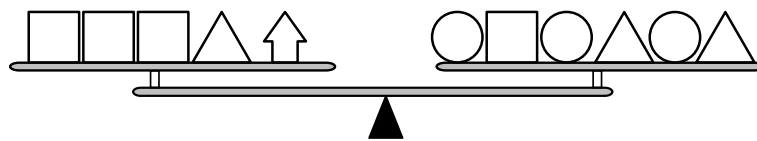
Taigi iš eilės einančių *dailių* skaičių negali būti daugiau negu toje pačioje dešimtyje esančių skaičiai, kurių vienetų skaitmuo yra nuo 0 iki 7. Išties, skaičiai nuo 190 iki 197 visi yra *dailūs*, t. y. aštuoni skaičiai, ir daugiau jų būti negali. Teisingas atsakymas D.

23. (B) 2

! Aišku, kad vieno ėjimo neužteks, nes reikia apversti bent 4 žetonus, kad visi būtų atversti ta pačia puse į viršų. Pabandykime tą padaryti dviem ėjimais. Pirmuoju ėjimu apverčiame 2 žetonus, kurie buvo padėti juodąja puse į viršų, ir 1 žetoną, padėtą baltąja puse į viršų. Po šio ėjimo liks 3 juodąja puse atversti žetoni, kuriuos antruoju ėjimu visus apversime baltąja puse į viršų. Renkamės atsakymą B.

24. (C) 

! Kadangi pirmosios dvi svarstyklės yra pusiausvyros, tai pusiausvyros bus ir svarstyklės, jei ant pirmųjų svarstyklių kairės lėkštelės pridėsime antrųjų svarstyklių dešinės pusės figūras, o ant dešinėsios lėkštelės – antrųjų svarstyklių kairės pusės figūras. Tada svarstyklės atrodys taip:



Nuo abiejų svarstyklės lėkščių nuimkime po kvadratą ir trikampį, – pusiausvyra išliks. Kairėje pusėje liks du kvadratai ir viena „rodyklė“ – rinkinys, kuris yra ir uždavinio sąlygoje pavaizduotų trečiųjų svarstyklių kairėje pusėje. Tuo tarpu dešinėje pusėje liks 3 skrituliai ir vienas trikampis. Šis rinkinys nurodytas atsakyme C.

Kadangi *Kengūros* konkurso taisyklės užtikrina, kad tik vienas atsakymas yra teisingas, jį jau galėtume ir rinktis. Visgi įsitikinkime, kad kiti rinkiniai tinka ne visada. Parinkime figūroms kokius nors svorius, kad jie atitiktų uždavinio sąlygą, pavyzdžiui: $\triangle = 1$, $\square = 2$, $\bigcirc = 4$ ir $\text{rodyklė} = 9$. Tada ant pirmųjų svarstyklių lėkščių uždėta $1 + 9 = 10 = 4 + 2 + 4$, ant antrųjų $1 + 4 + 1 = 6 = 2 + 2 + 2$, o ant trečiųjų kairės lėkštės $2 + 2 + 9 = 13$. Rinkinio A svoris $1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 6$, rinkinio B: $1 + 1 + 1 + 4 = 7$, rinkinio C: $1 + 4 + 4 + 4 = 13$, rinkinio D: $1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9$, rinkinio E: $4 + 4 + 2 = 10$. Taigi rinkiniai A, B, D ir E šiuo atveju klaustuko vietoje netinka. Teisingas atsakymas C.

25. **(B)** 8

? Tarkime, kad visi komisijos nariai pasiskirsto poromis, ir vienos poros nariai vertina tuos pačius uždavinius. Pirmajai komisijos narių porai priskirkime vertinti 1-ą, 2-ą ir 3-ią uždavinius, antrai porai – nuo 4-to iki 6-to, trečiai porai – nuo 7-to iki 9-to, o ketvirtajai – nuo 10-to iki 12-to. Visus uždavinius išskirstėm 4 poroms, t. y. $4 \cdot 2 = 8$ komisijos nariams. Renkamės atsakymą **B**.

! Ar tikrai kitaip skirstant uždavinius komisijai negautume kitokio atsakymo? Įsivaizduokime, kad kiekvieną kartą baigęs vertinti kurį nors uždavinį, komisijos narys sušunka „valio“. Kadangi vienas testo uždavinys yra tikrinamas 2 kartus, tai iš viso komisijos nariai sušuks „valio“ $12 \cdot 2 = 24$ kartus. Kita vertus, kiekvienas komisijos narys „valio“ sušuks lygiai tris kartus, taigi yra $24 \cdot 3 = 8$ komisijos nariai. Kad uždavinius galima paskirstyti 8 komisijos nariams taip, kaip prašoma sąlygoje, jau parodėme sprendime ?. Teisingas atsakymas – **B**.

26. **(E)** 19

! Svarbu atkreipti dėmesį, kad kvadratai nubraižyti ne šiaip kokio stačiakampio, bet dar vieno kvadrato viduje. Tai reiškia, kad ir kitos didžiojo kvadrato kraštinės ilgis yra 28, todėl pirmojo iš kairės, mažiausio, kvadrato kraštinės ilgis yra $28 - 22 = 6$, o trečiojo – $28 - 15 = 13$. Vadinasi, vidurinio kvadrato ilgis yra $28 - 6 - 13 = 9$, o klaustuku pažymėtos atkarpos ilgis lygus $28 - 9 = 19$. Renkamės atsakymą **E**.

27. **(E)** 60 auksinų

! Po penkių mėnesių Ūdriui turėjo priklausyti $\frac{180}{12} \cdot 5 = 75$ auksinai ir $\frac{5}{12}$ kardo. Margiris jam davė visą kardą, t. y. $\frac{7}{12}$ kardo daugiau negu Ūdriui priklausė, užtat nedavė $75 - 40 = 35$ auksinų. Taigi, $\frac{7}{12}$ kardo yra vertos 35 auksinų, $\frac{1}{12}$ kardo bus verta septyniskart mažiau, t. y. 5 auksinų, o visas kardas – $5 \cdot 12 = 60$ auksinų. Teisingas atsakymas – **E**.

28. **(D)** Rožinio gvazdikio

! Keturios rožės buvo visų keturių galimų spalvų: raudonos, baltos, rožinės ir geltonos. Tai reiškia, kad vienintelė geltona gėlė ir buvo rožė. Kadangi nebuvo geltonos tulpės, 3 tulpės turėjo būti visų dar likusių trijų spalvų: raudonos, baltos ir rožinės. Taigi dvi rožinės gėlės buvo rožė ir tulpė. Tuomet 2 gvazdikams lieka dvi spalvos: raudona ir balta, ir 3 baltos gėlės yra rožė, tulpė ir gvazdikas. Taigi lelijai lieka paskutinė „laisva“ spalva – raudona.

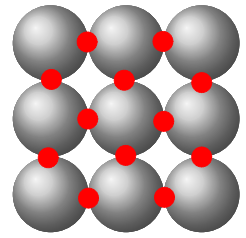
Peržiūrėję atsakymų variantus matome, kad puokštėje nebuvo rožinio gvazdikio. Teisingas atsakymas – **D**.

29. **(B)** 3

! Viktorija lygiosiomis baigė $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = 1 - \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ partijų. Kadangi lygiosiomis ji baigė 2 partijas, tai iš viso ji jau žaidė $2 \cdot 6 = 12$ partijų, o jai dar liko žaisti $15 - 12 = 3$ partijas. Renkamės atsakymą **B**.

30. **E** 36

- ! Devyni apatiniai rutuliukai tarpusavyje susiliečia 12 vietų (žr. pav.). Kiekvienas iš 4 ant viršaus padėtų rutuliukų susiliečia iš karto su keturiais apačioje padėtais rutuliukais, t. y. iš viso $4 \cdot 4 = 16$ vietų, o patys viduriniojo sluoksnio rutuliukai tarpusavy susiliečia dar 4-iose vietose. Viršutinis rutuliukas palies vidurinio sluoksnio rutuliukus dar 4 vietose, taigi iš viso rutuliukai susilies $12 + 16 + 4 + 4 = 36$ vietose. Teisingas atsakymas – **E**.



Atsakymai

Uždavinio nr.	Atsakymas
1	D
2	D
3	E
4	B
5	E
6	C
7	A
8	B
9	C
10	D
11	A
12	E
13	C
14	B
15	D
16	C
17	E
18	D
19	B
20	C
21	A
22	D
23	B
24	C
25	B
26	E
27	E
28	D
29	B
30	E